

Documentación Técnica - Entrega 1 - Municipalidad Santo Domingo

Profesor:

- Gabriel Toro

Asignatura

- ICI4247-1 Ingeniería Web y Móvil

Integrantes:

- Cristobal Rubilar
- Oscar Ruiz
- Cristian Mejias

1. Requerimientos del sistema.....	3
1.1 Requerimientos Funcionales.....	3
1. RF-01: Ingreso de solicitudes ciudadanas.....	3
2. RF-02: Consulta del estado de una solicitud.....	3
3. RF-03: Visualización del área y funcionario responsable.....	3
4. RF-04: Carga y revisión de documentos adjuntos.....	3
5. RF-05: Notificaciones de actualización de solicitudes.....	3
6. RF-06: Registro de observaciones, rechazos o retrasos.....	3
7. RF-07: Gestión interna de solicitudes.....	3
8. RF-08: Agenda de atención o comunicación con funcionario.....	4
9. RF-09: Generación de reportes de gestión municipal.....	4
1.2 Requerimientos no Funcionales.....	4
1. RNF-01: Seguridad de la información.....	4
2. RNF-02: Control de acceso por roles.....	4
3. RNF-03: Rendimiento del sistema.....	4
4. RNF-04: Escalabilidad.....	4
5. RNF-05: Integridad y consistencia de los datos.....	5
6. RNF-06: Trazabilidad de acciones.....	5
7. RNF-07: Usabilidad y accesibilidad.....	5
2. Justificación del problema.....	5
3. Análisis del usuario objetivo.....	6
3.1 Usuario ciudadano.....	6
3.2 Usuario funcionario o administrador municipal.....	7
4. Arquitectura de navegación general.....	7
4.1 Rutas principales y secundarias.....	8
4.2 Diferenciación de acceso según roles.....	11
4.2.1 Usuario ciudadano.....	11
4.2.2 Funcionario municipal o administrador.....	12
5. Flujo de tareas principales.....	12
5.1 Flujo 1: Ingreso de solicitud ciudadana.....	12
5.2 Flujo 2: Seguimiento de solicitud.....	13
5.3 Flujo 3: Agendamiento con funcionario.....	14
5.4 Flujo 4: Gestión de solicitudes por funcionario.....	15
5.5 Flujo 5: Revisión de reportes municipales.....	17
5.6 Flujo 6: Revisión de notificaciones del usuario.....	18
6. Puntos críticos de interacción.....	18
7. Coherencia de experiencia entre dispositivos.....	19
8. Justificación técnica de la navegación.....	20

1. Requerimientos del sistema

1.1 Requerimientos Funcionales

1. RF-01: Ingreso de solicitudes ciudadanas

El sistema debe permitir que los usuarios ciudadanos ingresen solicitudes a la municipalidad mediante un formulario digital, indicando información relevante como datos personales, tipo de solicitud, descripción del caso, área relacionada y antecedentes necesarios para la tramitación.

2. RF-02: Consulta del estado de una solicitud

El sistema debe permitir que el usuario ciudadano consulte el estado actual de sus solicitudes, visualizando si estas se encuentran ingresadas, en revisión, observadas, derivadas, aprobadas, rechazadas o cerradas.

3. RF-03: Visualización del área y funcionario responsable

El sistema debe permitir que el usuario ciudadano visualice el área municipal encargada de su solicitud y, cuando corresponda, el funcionario responsable de su gestión, con el objetivo de entregar mayor transparencia durante el proceso.

4. RF-04: Carga y revisión de documentos adjuntos

El sistema debe permitir que los usuarios adjunten documentos relacionados con sus solicitudes. Además, debe permitir que los funcionarios municipales revisen, validen u observen dichos documentos según los requisitos del trámite correspondiente.

5. RF-05: Notificaciones de actualización de solicitudes

El sistema debe enviar notificaciones al usuario ciudadano cuando exista una actualización relevante en su solicitud, como cambios de estado, aprobación, rechazo, cierre del caso o solicitud de nuevos antecedentes, todo esto mediante la aplicación web y por correo electrónico.

6. RF-06: Registro de observaciones, rechazos o retrasos

El sistema debe permitir que los funcionarios municipales indiquen de forma clara el motivo por el cual una solicitud fue rechazada, observada o presenta retrasos, entregando una explicación comprensible para el usuario ciudadano.

7. RF-07: Gestión interna de solicitudes

El sistema debe permitir que los funcionarios municipales visualicen, filtren, asignen, actualicen y gestionen solicitudes según criterios como área municipal, estado, prioridad, fecha de ingreso o tipo de trámite.

8. RF-08: Agenda de atención o comunicación con funcionario

El sistema debe permitir que el usuario ciudadano solicite o agende una instancia de atención con el funcionario o área responsable, cuando requiera mayor detalle sobre su solicitud, rechazo u observación.

9. RF-09: Generación de reportes de gestión municipal

El sistema debe generar reportes para la municipalidad sobre la cantidad de solicitudes recibidas, solicitudes pendientes, tiempos de respuesta, motivos frecuentes de rechazo y áreas con mayor carga de trabajo.

1.2 Requerimientos no Funcionales

1. RNF-01: Seguridad de la información

El sistema debe proteger los datos personales y documentos cargados por los usuarios, evitando accesos no autorizados, filtraciones, pérdidas de información o modificaciones indebidas.

2. RNF-02: Control de acceso por roles

El sistema debe contar con mecanismos de autenticación segura y control de permisos según el rol del usuario, garantizando que cada persona acceda únicamente a la información y funcionalidades que le corresponden.

3. RNF-03: Rendimiento del sistema

El sistema debe responder en tiempos razonables al consultar solicitudes, cargar documentos, filtrar información o actualizar estados, incluso cuando existan múltiples usuarios conectados simultáneamente.

4. RNF-04: Escalabilidad

El sistema debe ser capaz de soportar un aumento progresivo en la cantidad de usuarios, solicitudes, documentos y consultas, sin afectar gravemente su funcionamiento ni comprometer la integridad de la información.

5. RNF-05: Integridad y consistencia de los datos

El sistema debe evitar la pérdida de información, duplicidad de registros o conflictos en las solicitudes, asegurando que los datos almacenados se mantengan completos, actualizados y coherentes.

6. RNF-06: Trazabilidad de acciones

El sistema debe mantener un registro claro de las acciones realizadas sobre cada solicitud, permitiendo conocer quién realizó un cambio, cuándo lo hizo y qué información fue modificada.

7. RNF-07: Usabilidad y accesibilidad

La plataforma debe ser fácil de usar tanto para ciudadanos como para funcionarios municipales, mediante una interfaz clara, ordenada y comprensible. Además, debe considerar criterios de accesibilidad, tales como textos legibles, buen contraste visual, navegación sencilla y diseño adaptable a distintos dispositivos.

2. Justificación del problema

La municipalidad presenta actualmente una problemática asociada a la gestión, seguimiento y centralización de las solicitudes ciudadanas. Esta situación se origina principalmente por la existencia de procesos fragmentados, donde la información puede ingresar por distintos canales, como atención presencial, formularios digitales, correos electrónicos u otros medios internos. Como consecuencia, los datos asociados a cada solicitud no siempre se encuentran consolidados en un único sistema, lo que dificulta su seguimiento, control y actualización oportuna.

Uno de los principales problemas identificados es la falta de un método claro, rápido y accesible que permita a los ciudadanos conocer en todo momento el estado de sus solicitudes. Actualmente, el usuario puede no tener visibilidad suficiente sobre si su trámite fue recibido, si está en revisión, si fue derivado a otra área, si requiere nuevos documentos, si fue rechazado o si presenta algún retraso. Esta falta de información genera incertidumbre, aumenta la necesidad de realizar consultas presenciales o telefónicas, y disminuye la percepción de transparencia en la gestión municipal.

Además, los motivos de rechazo, postergación o solicitud de antecedentes adicionales no siempre son comunicados de forma clara y oportuna al ciudadano. Esto puede provocar que el usuario no comprenda por qué su solicitud no avanza, qué información debe corregir o qué pasos debe seguir para continuar con el proceso. Desde el punto de vista interno, esta situación también genera una mayor carga administrativa para los funcionarios municipales, quienes deben recopilar, revisar, organizar y actualizar manualmente información proveniente de distintas fuentes.

Otra problemática relevante corresponde a la descentralización de los datos entre los distintos departamentos de la municipalidad. Al no existir una estructura común para registrar y gestionar las solicitudes, se dificulta la coordinación entre áreas, la asignación de responsables, la trazabilidad de los cambios realizados y la generación de reportes que permitan evaluar el desempeño del proceso. Esto limita la capacidad de la municipalidad para identificar cuellos de botella, tiempos de respuesta, áreas con mayor carga de trabajo y motivos frecuentes de rechazo o demora.

Frente a este contexto, la aplicación propuesta busca entregar una solución digital que permita centralizar la información de las solicitudes ciudadanas mediante formularios específicos según el tipo de trámite. Esto permitirá que cada solicitud sea registrada de forma

ordenada, asignada al área correspondiente, actualizada por los funcionarios responsables y consultada por el usuario desde una plataforma clara y accesible.

De esta manera, el sistema busca generar valor tanto para la municipalidad como para los ciudadanos. Para la municipalidad, permite mejorar la organización interna, reducir el trabajo manual, facilitar la gestión de datos y contar con información útil para la toma de decisiones. Para los ciudadanos, permite acceder a mayor transparencia, conocer el estado de sus solicitudes, recibir notificaciones relevantes y comprender los motivos asociados a rechazos, observaciones o retrasos.

En síntesis, la aplicación busca resolver la falta de trazabilidad, centralización y transparencia en la gestión de solicitudes municipales, entregando una herramienta que mejore la comunicación entre la municipalidad y los usuarios, optimice los procesos internos y permita una experiencia más clara, eficiente y confiable.

3. Análisis del usuario objetivo

La aplicación está dirigida principalmente a dos tipos de usuarios: ciudadanos que realizan solicitudes ante la municipalidad y funcionarios municipales encargados de gestionar dichas solicitudes. Debido a que ambos perfiles tienen objetivos y necesidades distintas, la plataforma debe considerar una experiencia diferenciada según el rol de cada usuario.

3.1 Usuario ciudadano

El usuario ciudadano corresponde a cualquier persona que necesite realizar un trámite, consulta o solicitud ante la municipalidad. Este perfil puede incluir personas con distintos niveles de experiencia digital, por lo que la plataforma debe ser simple, clara y fácil de utilizar. El ciudadano necesita ingresar solicitudes sin dificultad, adjuntar documentos cuando sea necesario y consultar el estado de sus trámites desde un computador o dispositivo móvil mediante la plataforma.

Entre sus principales necesidades se encuentran conocer si su solicitud fue recibida correctamente, saber en qué etapa se encuentra, identificar el área o funcionario responsable, recibir avisos cuando exista una actualización y comprender los motivos en caso de rechazo, demora u observación. Por lo tanto, el sistema debe priorizar una experiencia transparente, accesible y centrada en el usuario.

3.2 Usuario funcionario o administrador municipal

El segundo usuario objetivo corresponde a los funcionarios municipales o administradores del sistema, quienes estarán encargados de revisar, asignar, actualizar y gestionar las solicitudes ingresadas por los ciudadanos. Este perfil requiere herramientas que permitan organizar la información de manera eficiente, filtrar solicitudes por estado, prioridad, área o tipo de trámite, revisar documentos adjuntos y registrar observaciones o resoluciones.

Sus principales necesidades están relacionadas con reducir el trabajo manual, evitar la duplicidad de información, mejorar la trazabilidad de cada caso y facilitar la coordinación entre departamentos. Además, los funcionarios requieren contar con reportes que permitan analizar la cantidad de solicitudes recibidas, los tiempos de respuesta, los motivos de rechazo y las áreas con mayor carga de trabajo.

En consecuencia, la aplicación debe considerar una experiencia diferenciada según el rol del usuario. Mientras el ciudadano necesita una interfaz simple para ingresar y consultar

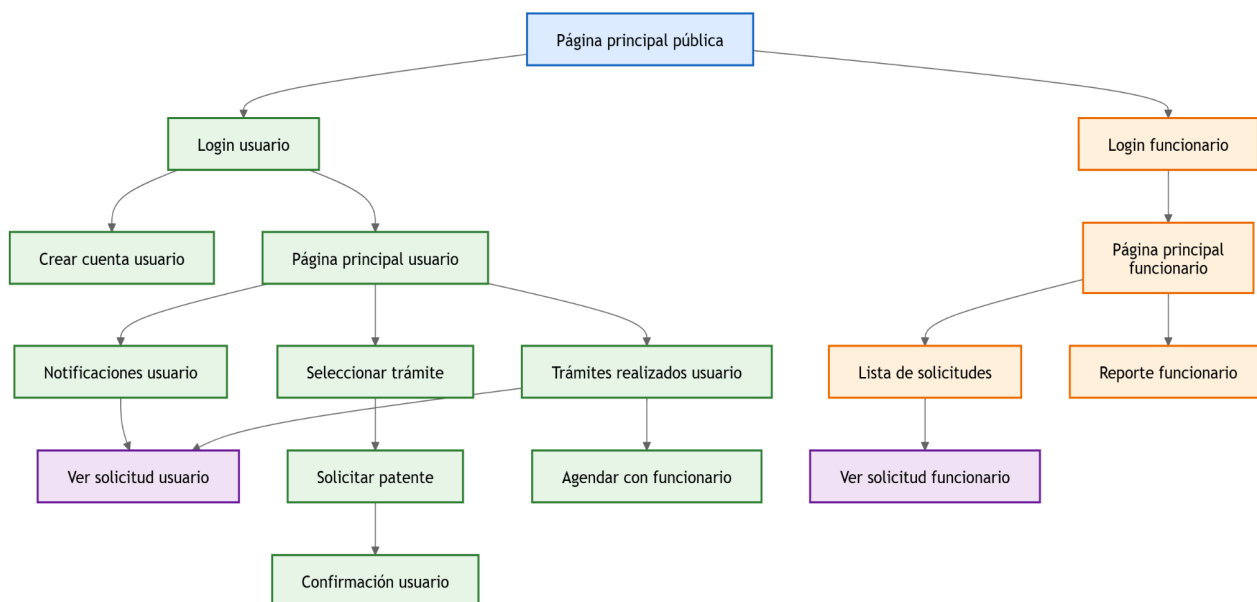
solicitudes, el funcionario requiere una vista más completa y administrativa que le permita gestionar los casos de forma ordenada, segura y eficiente.

4. Arquitectura de navegación general

La aplicación contempla una arquitectura de navegación diferenciada según el rol del usuario. Desde una página principal pública, el sistema permite acceder a dos flujos principales: el flujo del **usuario ciudadano** y el flujo del **funcionario municipal o administrador**.

El usuario ciudadano accede a funcionalidades orientadas al ingreso, seguimiento y consulta de solicitudes municipales. Por otro lado, el funcionario municipal accede a funcionalidades administrativas relacionadas con la revisión, gestión, actualización y análisis de solicitudes.

La estructura de navegación se organiza de la siguiente manera:



4.1 Rutas principales y secundarias

La aplicación se compone de rutas públicas, rutas protegidas para usuarios ciudadanos y rutas protegidas para funcionarios municipales.

Categoría	Ruta propuesta	Vista asociada	Rol
Ruta pública	/	Página principal municipal	Público
Ruta pública	/login-usuario	Inicio de sesión ciudadano	Usuario ciudadano
Ruta pública	/registro	Crear cuenta usuario	Usuario ciudadano
Ruta pública	/login-funcionario	Inicio de sesión funcionario	Funcionario municipal
Ruta protegida - Usuario	/usuario/inicio	Página principal usuario	Usuario ciudadano
Ruta protegida - Usuario	/usuario/notificaciones	Notificaciones usuario	Usuario ciudadano
Ruta protegida - Usuario	/usuario/seleccionar-tramite	Seleccionar trámite	Usuario ciudadano

Ruta protegida Usuario	- /usuario/nueva-solicitud/patente	Solicitar patente	Usuario ciudadano
Ruta protegida Usuario	- /usuario/confirmacion	Confirmación usuario	Usuario ciudadano
Ruta protegida Usuario	- /usuario/mis-tramites	Trámites realizados usuario	Usuario ciudadano
Ruta protegida Usuario	- /usuario/solicitud/:id	Ver solicitud usuario	Usuario ciudadano
Ruta protegida Usuario	- /usuario/agendar/:id	Agendamiento con funcionario	Usuario ciudadano
Ruta protegida Funcionario	- /funcionario/inicio	Página principal funcionario	Funcionario municipal
Ruta protegida Funcionario	- /funcionario/solicitudes	Lista de solicitudes	Funcionario municipal
Ruta protegida Funcionario	- /funcionario/solicitud/:id	Ver solicitud funcionario	Funcionario municipal
Ruta protegida Funcionario	- /funcionario/reportes	Reporte funcionario	Funcionario municipal

4.2 Diferenciación de acceso según roles

4.2.1 Usuario ciudadano

El ciudadano puede ingresar solicitudes, adjuntar documentos, revisar el estado de sus trámites, visualizar observaciones, recibir notificaciones y agendar atención con un funcionario cuando necesite mayor información.

Su navegación está orientada a ser simple, guiada y directa, ya que este usuario puede tener distintos niveles de experiencia digital.

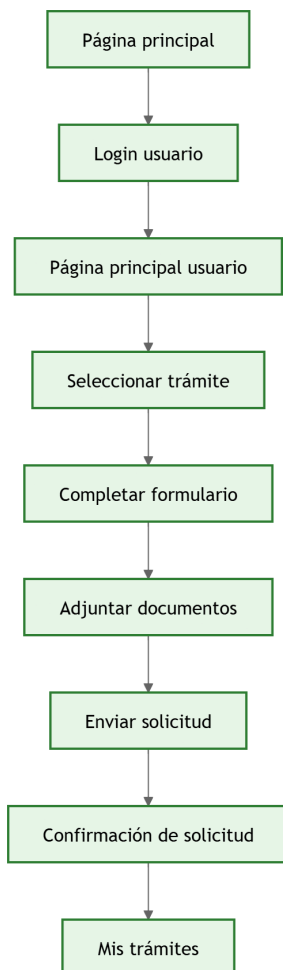
4.2.2 Funcionario municipal o administrador

El funcionario puede revisar solicitudes asignadas, filtrar información, actualizar estados, registrar observaciones, revisar documentos, gestionar solicitudes y consultar reportes municipales.

Su navegación está orientada a la gestión interna, por lo que requiere mayor cantidad de información, filtros, tablas y acciones administrativas.

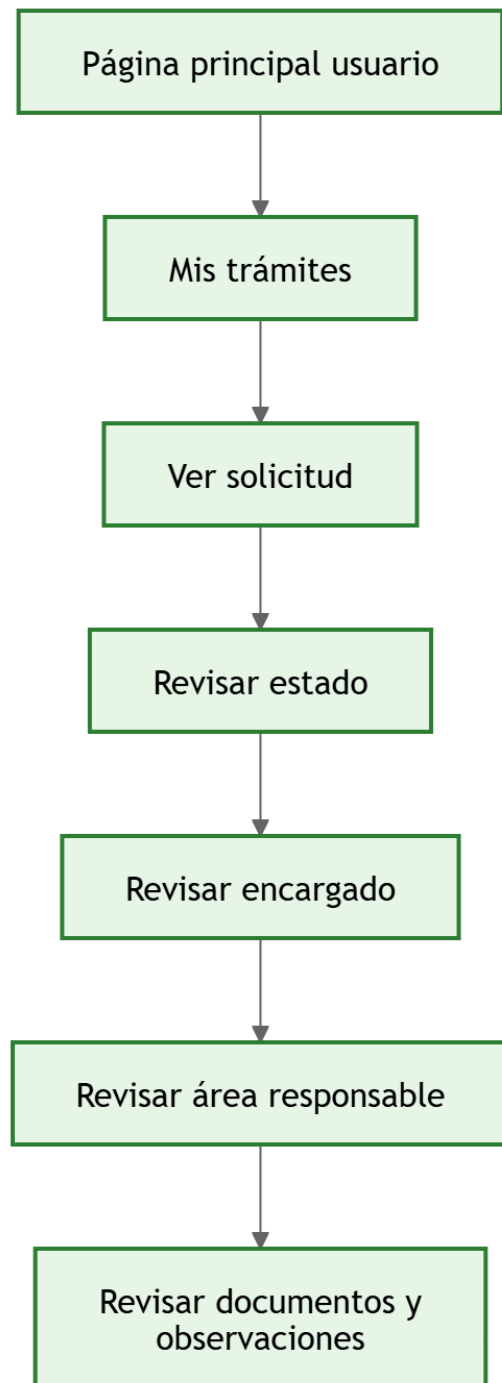
5. Flujo de tareas principales

5.1 Flujo 1: Ingreso de solicitud ciudadana



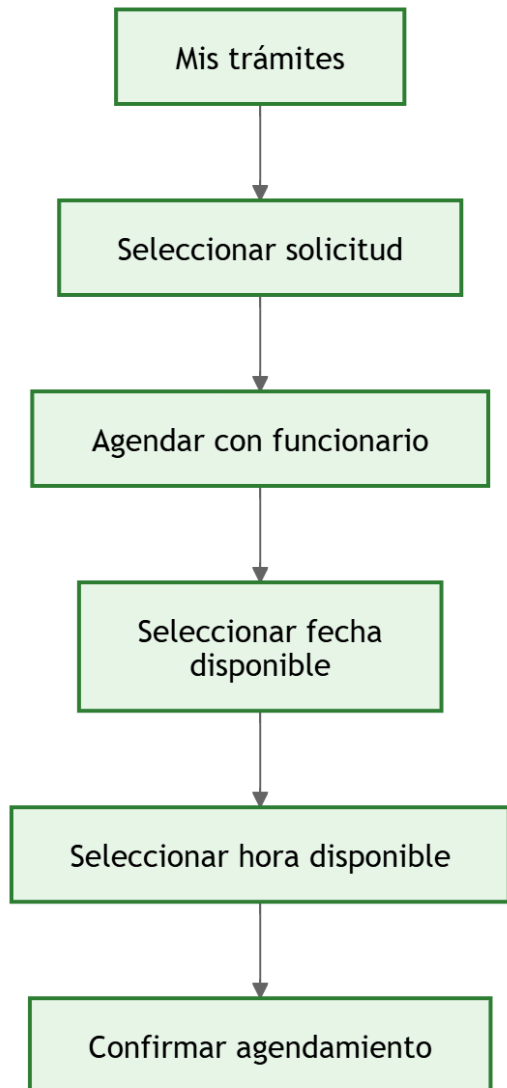
Este flujo permite que el ciudadano registre una nueva solicitud municipal de forma ordenada, entregando los datos necesarios según el tipo de trámite seleccionado.

5.2 Flujo 2: Seguimiento de solicitud



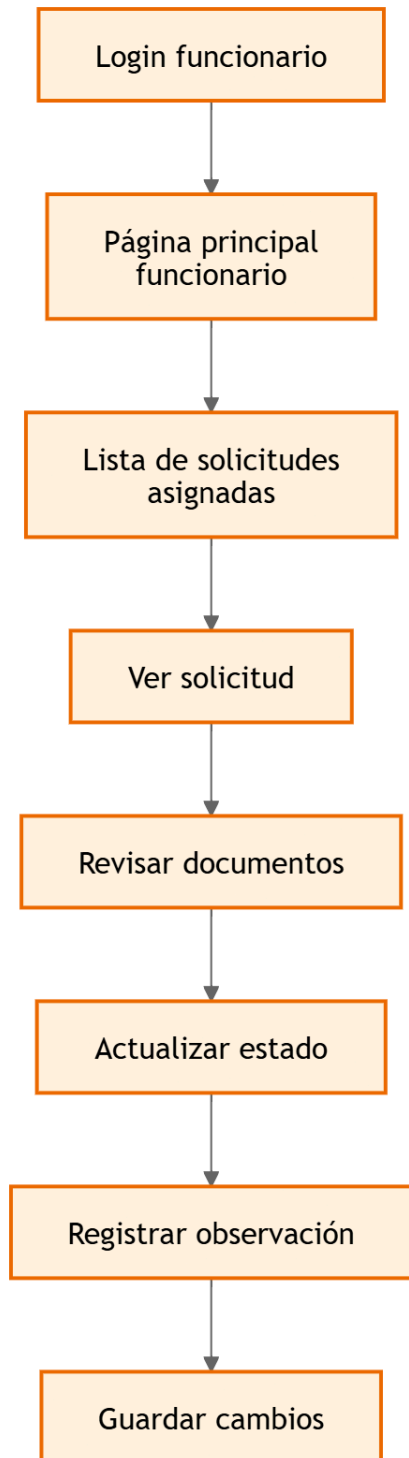
Este flujo permite que el ciudadano conozca el estado actual de sus solicitudes, el área responsable y las observaciones asociadas al trámite.

5.3 Flujo 3: Agendamiento con funcionario



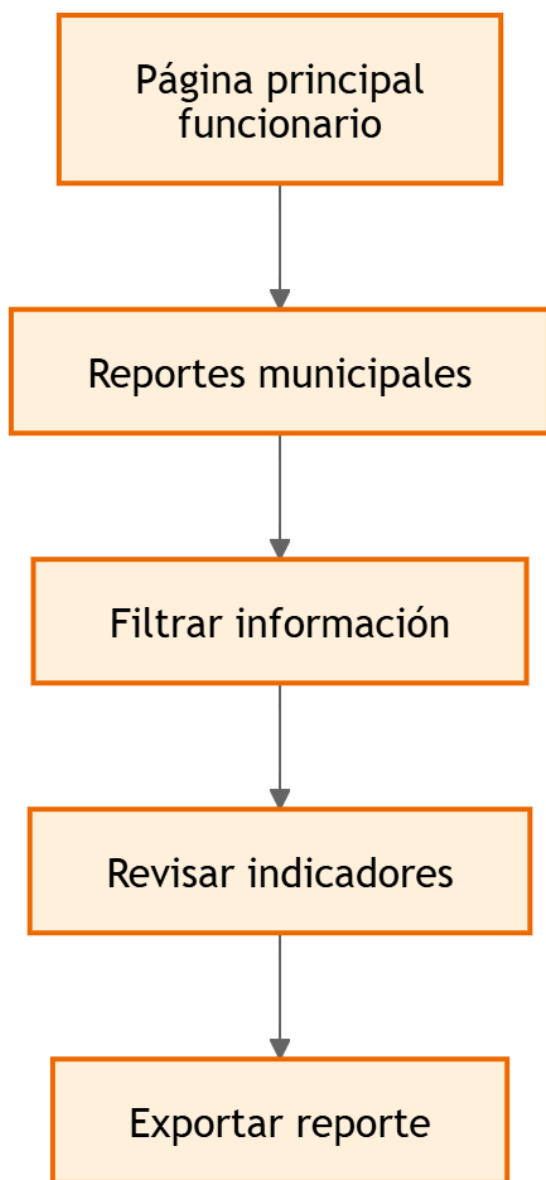
Este flujo permite que el ciudadano solicite una instancia de atención cuando necesite aclarar dudas sobre una observación, rechazo, demora o solicitud de documentación adicional.

5.4 Flujo 4: Gestión de solicitudes por funcionario



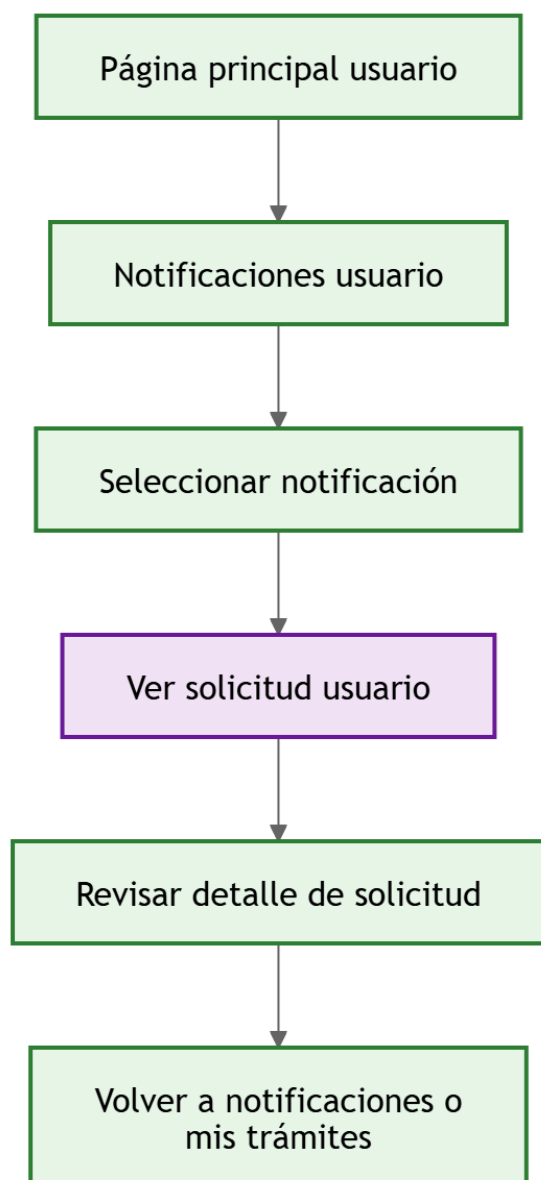
Este flujo permite que el funcionario municipal gestione solicitudes de manera ordenada, manteniendo trazabilidad sobre los cambios realizados.

5.5 Flujo 5: Revisión de reportes municipales



Este flujo permite a la municipalidad analizar el volumen de solicitudes, tiempos de respuesta, solicitudes pendientes, motivos de rechazo y áreas con mayor carga de trabajo.

5.6 Flujo 6: Revisión de notificaciones del usuario



Este flujo permite que el usuario ciudadano revise avisos relevantes sobre sus solicitudes, como actualizaciones de estado, documentos pendientes o aprobación de trámites. Desde cada notificación, el usuario puede acceder directamente al detalle de la solicitud relacionada.

6. Puntos críticos de interacción

Los principales puntos críticos de interacción dentro de la aplicación son:

Punto crítico	Riesgo asociado	Medida considerada en el diseño
Registro de usuario	Ingreso incompleto o incorrecto de datos	Campos obligatorios, validaciones visuales y confirmación de contraseña
Inicio de sesión	Acceso no autorizado	Separación entre usuario ciudadano y funcionario
Envío de solicitud	Solicitudes incompletas	Formularios específicos por trámite y carga de documentos obligatorios
Carga de documentos	Archivos incorrectos o faltantes	Zona de carga visible e indicación de formatos permitidos
Consulta de estado	Confusión del usuario	Estados visuales diferenciados por color y observaciones claras
Agendamiento	Selección incorrecta de fecha u hora	Calendario con disponibilidad visible
Gestión funcionaria	Cambios incorrectos en solicitudes	Vista de detalle, confirmaciones y registro de observaciones
Reportes	Lectura poco clara de indicadores	Uso de tarjetas, tablas y filtros

7. Coherencia de experiencia entre dispositivos

La aplicación debe mantener una experiencia coherente entre versión web y móvil. En la versión web se considera una distribución más amplia, con tablas, paneles laterales, menús y mayor densidad de información. En la versión móvil, la navegación debe simplificarse mediante tarjetas, botones de acción claros y menús compactos.

Para el usuario ciudadano, la versión móvil debe priorizar acciones rápidas como revisar trámites, recibir notificaciones, cargar documentos y consultar el estado de una solicitud. Para el funcionario, la versión web resulta más adecuada para trabajar con tablas, filtros y reportes, mientras que la versión móvil puede permitir acciones rápidas como revisar solicitudes pendientes o actualizar estados básicos.

8. Justificación técnica de la navegación

La arquitectura de navegación propuesta se basa en una separación clara de rutas públicas y rutas protegidas según el rol del usuario. Esta decisión permite organizar el frontend de manera modular, facilitando la implementación en Ionic + React mediante React Router.

El uso de rutas diferenciadas para usuario y funcionario permite mejorar la seguridad, evitar accesos incorrectos y simplificar la experiencia de navegación. Además, la organización jerárquica de vistas permite que cada flujo tenga una secuencia lógica, desde el acceso inicial hasta la realización de tareas específicas como ingresar una solicitud, consultar su estado o gestionarla desde el panel funcionario.

Desde el punto de vista de usabilidad, la navegación busca reducir la cantidad de pasos innecesarios, mantener acciones principales visibles y utilizar nombres de pantallas comprensibles para los usuarios. Desde el punto de vista de escalabilidad, la estructura permite incorporar nuevos tipos de trámites, nuevas áreas municipales, nuevas funcionalidades administrativas o nuevos reportes sin modificar completamente la arquitectura inicial del sistema.